

Fiche 26 — Polyèdres : faces, points extrêmes, test du rang

Matière	Maths · Optimisation
Cours source	Vandenberghe, EE236A — <i>Linear Programming</i> (UCLA), Lecture 3 « Polyhedra », 29 diapositives
Difficulté	Must know — c'est la géométrie qui justifie le simplexe
Temps d'étude estimé	2 h
Prérequis	Fiche 24 (polyèdre, demi-espace), fiche 9 (rang, valeurs propres)
Concepts clés	Sous-espace, rang, ensemble affine, espace de linéarité, polyèdre pointu, face, face minimale, point extrême, test du rang
Poids à l'examen	Le test du rang est l'outil calculatoire central : c'est lui qui répond à « ce point est-il un sommet ? », donc lui qui légitime l'algorithme du simplexe.

Vue d'ensemble

La fiche 24 a défini le polyèdre $P = \{x \mid Ax \preceq b, Cx = d\}$ et observé que l'optimum d'un LP se trouve « en général sur un sommet ». Cette leçon donne un contenu **précis** à « sommet », et un **test calculable** pour le reconnaître.

Le fil est le suivant : on saturé certaines inégalités, ce qui définit une **face** ; les faces les plus petites sont les **faces minimales** ; quand le polyèdre ne contient aucune droite (il est **pointu**), ces faces minimales sont réduites à un point — ce sont les **points extrêmes**, c'est-à-dire les sommets. Et tout se teste par un **rang de matrice**.

SATURER des inégalités → FACE

face qui n'en contient plus → FACE MINIMALE (= ensemble affine)

polyèdre POINTU → face minimale = un point = POINT EXTRÊME

TEST : rang des contraintes actives = n

● Concept 1 — Le rappel d'algèbre linéaire, en six définitions

Sous-espace. Une partie non vide $S \subseteq \mathbb{R}^n$ est un sous-espace si

$$x, y \in S, \alpha, \beta \in \mathbb{R} \implies \alpha x + \beta y \in S$$

Cela s'étend par récurrence à toute combinaison linéaire. **Tout sous-espace contient l'origine.** Deux sous-espaces associés à $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$:

$$\mathbf{range}(A) = \{x \in \mathbb{R}^m \mid x = Ay \text{ pour un } y\}, \quad \mathbf{nullspace}(A) = \{x \in \mathbb{R}^n \mid Ax = 0\}$$

Réciproquement, **tout** sous-espace peut s'écrire comme une image ou un noyau.

Indépendance linéaire. $\{v_1, \dots, v_k\}$ est libre si $\alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_k v_k = 0$ entraîne $\alpha_1 = \dots = \alpha_k = 0$. Conséquences : les coefficients d'une combinaison linéaire sont **uniques**, et aucun v_i n'est combinaison des autres.

Base et dimension. $\{v_1, \dots, v_k\} \subseteq S$ est une base de S si tout $x \in S$ s'écrit comme combinaison linéaire des v_i **et** si la famille est libre — de façon équivalente, si tout $x \in S$ s'écrit **d'exactlyement une façon**. La **dimension** $\dim S$ est le nombre de vecteurs d'une base. Toutes les bases ont la même taille ; une famille libre de S ne peut dépasser $\dim S$ éléments ; et $0 \leq \dim S \leq n$ si $S \subseteq \mathbb{R}^n$.

Image, noyau et équations linéaires. Pour $Ax = b$:

Sous-espace	Ce qu'il gouverne
$\mathbf{range}(A)$	l' existence : soluble ssi $b \in \mathbf{range}(A)$; si $\mathbf{range}(A) = \mathbb{R}^m$, soluble pour tout b
$\mathbf{nullspace}(A)$	l' unicité : si $\hat{x}$ est solution, l'ensemble des solutions est $\{\hat{x} + v \mid Av = 0\}$; unicité ssi $\mathbf{nullspace}(A) = \{0\}$

Rang. $\mathbf{rank}(A) = \dim \mathbf{range}(A)$. Propriétés : $\mathbf{rank}(A) = \mathbf{rank}(A^T)$; $\mathbf{rank}(A) \leq \min\{m, n\}$ (égalité : matrice **de rang plein**) ; et la formule du rang

$$\dim \mathbf{nullspace}(A) = n - \mathbf{rank}(A)$$

Inversibilité à gauche et à droite.

	Définition	Équivalences	Conséquence
Inversible à gauche	il existe X avec $XA = I$	$\text{rank}(A) = n$; $\text{nullspace}(A) = \{0\}$; colonnes libres ; $Ax = b$ a au plus une solution	$m \geq n$
Inversible à droite	il existe Y avec $AY = I$	$\text{rank}(A) = m$; $\text{range}(A) = \mathbb{R}^m$; lignes libres ; $Ax = b$ a au moins une solution	$m \leq n$
Inversible	les deux	nécessairement carrée ; $Ax = b$ a exactement une solution	$m = n$

Si les deux inverses existent, ils sont égaux et uniques : $X = X(AY) = (XA)Y = Y$, d'où la notation A^{-1} .

● Concept 2 — Ensembles affines

Définition. $S \subseteq \mathbb{R}^n$ est **affine** si

$$x, y \in S, \alpha + \beta = 1 \implies \alpha x + \beta y \in S$$

Autrement dit : la **droite entière** passant par deux points distincts de S est dans S (et non seulement le segment). Cela s'étend aux combinaisons affines de plus de deux points.

Sous-espace parallèle. S non vide est affine **si et seulement si** $L = S - \hat{x}$ est un sous-espace, pour $\hat{x} \in S$ quelconque. Ce L **ne dépend pas** du choix de $\hat{x}$, et l'on définit $\dim S := \dim L$.

Un ensemble affine n'est **pas** un sous-espace en général : il ne contient pas l'origine. Un sous-espace est un ensemble affine passant par 0 . Le mot « dimension » d'un ensemble affine se lit toujours sur le sous-espace parallèle.

Deux représentations. L'ensemble des solutions d'un système linéaire $S = \{x \mid Ax = b\}$ est affine, et **tout** affine s'écrit ainsi. La paramétrisation par une image $S = \{x \mid x = Ay + c \text{ pour un } y\}$ est affine, et **tout** affine non vide s'écrit ainsi. Les deux descriptions sont duales l'une de l'autre : par équations, par paramètres.

Enveloppe affine. $\text{aff } C$ est le plus petit ensemble affine contenant C ; de façon équivalente, l'ensemble des combinaisons affines de points de C :

$$\text{aff } C = \{\theta_1 v_1 + \dots + \theta_k v_k \mid k \geq 1, v_i \in C, \theta_1 + \dots + \theta_k = 1\}$$

Exemple du cours : l'enveloppe affine du cercle $C = \{(x, y, z) \mid x^2 + y^2 = 1, z = 1\}$ est **le plan entier** $\{(x, y, z) \mid z = 1\}$.

Indépendance affine. $\{v_1, \dots, v_k\}$ est affinement libre si

$$\text{rank} \begin{pmatrix} v_1 & v_2 & \cdots & v_k \\ 1 & 1 & \cdots & 1 \end{pmatrix} = k$$

De façon équivalente, $\{v_2 - v_1, \dots, v_k - v_1\}$ est linéairement libre ; l'enveloppe affine est alors de dimension $k - 1$, ce qui impose $k \leq n + 1$.

Le mémo de la ligne de 1. Ajouter une ligne de 1 transforme une question affine en une question linéaire. On retrouvera exactement cette astuce dans le théorème de Carathéodory (fiche 27) et dans la mise en forme standard.

● Concept 3 — Espace de linéarité et polyèdres pointus

On considère désormais $P = \{x \mid Ax \preceq b, Cx = d\}$, supposé **non vide**, A de taille $m \times n$ et de lignes a_i^T .

Le mot **fini** dans la définition d'un polyèdre est essentiel. Le cours donne le contre-exemple : la solution du système **infini** $a^T x \leq 1$ pour tout a de norme 1 est la boule unité $\{x \mid \|x\| \leq 1\}$, qui **n'est pas** un polyèdre.

Espace de linéarité.

$$L = \text{nullspace} \begin{pmatrix} A \\ C \end{pmatrix}$$

Si $x \in P$ et $v \in L$, alors $x + \alpha v \in P$ pour **tout** $\alpha \in \mathbb{R}$:

$$A(x + \alpha v) = Ax \preceq b, \quad C(x + \alpha v) = Cx = d$$

Polyèdre pointu. P est **pointu** si $L = \{0\}$ — de façon équivalente, s'il ne contient **aucune droite entière**.

Exemples non pointus	Espace de linéarité
un demi-espace $\{x \mid a^T x \leq b\} (n \geq 2)$	$\{x \mid a^T x = 0\}$
une « tranche » $\{x \mid -1 \leq a^T x \leq 1\} (n \geq 2)$	$\{x \mid a^T x = 0\}$
$\{(x, y, z) \mid x \leq 1, y \leq 1\}$	$\{(0, 0, z) \mid z \in \mathbb{R}\}$

Exemples pointus
le simplexe de probabilité $\{x \in \mathbb{R}^n \mid \mathbf{1}^T x = 1, x \succeq 0\}$
$\{(x, y, z) \mid x \leq z, y \leq z\}$

● Concept 4 — Faces

Définition. Pour $J \subseteq \{1, \dots, m\}$, on pose

$$F_J = \{x \in P \mid a_i^T x = b_i \text{ pour } i \in J\}$$

Si F_J est **non vide**, on l'appelle une **face** de P : on a saturé (rendu actives) les inégalités indexées par J .

Propriétés.

- F_J est un polyèdre non vide, décrit par $a_i^T x = b_i$ pour $i \in J$, $a_i^T x \leq b_i$ pour $i \notin J$, et $Cx = d$.
- Les faces de F_J sont aussi des faces de P .
- **Toutes les faces ont le même espace de linéarité que P .**
- Le nombre de faces est fini et vaut au moins 1 : P est lui-même une face, $P = F_\emptyset$.

Exemple 1 du cours (simplexe). $-x_i \leq 0$ pour $i = 1, 2, 3$ et $x_1 + x_2 + x_3 = 1$: le triangle du simplexe de probabilité, avec les faces $F_{\{1\}}, F_{\{2\}}, F_{\{3\}}$ (les arêtes) et $F_{\{1,2\}}, F_{\{1,3\}}, F_{\{2,3\}}$ (les trois sommets).

Exemple 2 du cours (non pointu). Le polyèdre $P = \{x \in \mathbb{R}^3 \mid |x_1 - x_2| + |x_3| \leq 1\}$, décrit par les quatre inégalités $\pm(x_1 - x_2) \pm x_3 \leq 1$.

- espace de linéarité : la droite $L = \{(t, t, 0) \mid t \in \mathbb{R}\}$ — ajouter $(t, t, 0)$ ne change ni $x_1 - x_2$ ni x_3 ;
- face de dimension 3 : P lui-même ;
- faces de dimension 2 : $F_{\{1\}}, \dots, F_{\{4\}}$, par exemple
 $F_{\{1\}} = \{x \mid x_1 - x_2 + x_3 = 1, x_1 \geq x_2, x_3 \geq 0\}$;
- faces de dimension 1 : $F_{\{1,2\}} = \{x \mid x_1 - x_2 = 1, x_3 = 0\}$, $F_{\{1,3\}} = \{x \mid x_1 = x_2, x_3 = 1\}$,
 $F_{\{2,4\}} = \{x \mid x_1 = x_2, x_3 = -1\}$, $F_{\{3,4\}} = \{x \mid x_1 - x_2 = -1, x_3 = 0\}$;

- F_J est **vide** pour tout autre J .

Ce que montre cet exemple. Un polyèdre non pointu **n'a aucun sommet** : ses plus petites faces sont des droites (translatées de L). C'est exactement pourquoi la notion de point extrême exige la « pointure ».

● Concept 5 — Faces minimales

Définition. Une face de P est **minimale** si elle ne contient aucune autre face de P .

Propriétés.

- Une face est minimale **si et seulement si** c'est un ensemble **affine**.
- Toutes les faces minimales sont des **translatées de l'espace de linéarité** de P (puisque toutes les faces ont le même espace de linéarité).

Démonstration (celle du cours). Soit F_J la face définie par $a_i^T x = b_i$ ($i \in J$), $a_i^T x \leq b_i$ ($i \notin J$), $Cx = d$. Partitionnons les inégalités d'indice $i \notin J$ en trois groupes :

1. $i \in J_1$ si $a_i^T x = b_i$ pour **tout** $x \in F_J$;
2. $i \in J_2$ si $a_i^T x < b_i$ pour **tout** $x \in F_J$;
3. $i \in J_3$ s'il existe $\hat{x}, \tilde{x} \in F_J$ avec $a_i^T \hat{x} < b_i$ et $a_i^T \tilde{x} = b_i$.

Les inégalités de J_2 sont **redondantes** : on peut les omettre sans changer F_J . Si $J_3 \neq \emptyset$ et $j \in J_3$, alors $F_{J \cup \{j\}}$ est une face **propre** de F_J : elle est non vide (elle contient $\tilde{x}$) et différente de F_J (elle ne contient pas $\hat{x}$). Donc si F_J est minimale, $J_3 = \emptyset$ et F_J est l'ensemble des solutions du **système d'égalités**

$$a_i^T x = b_i \text{ pour } i \in J_1 \cup J, \quad Cx = d$$

c'est-à-dire un ensemble affine. ■

● Concept 6 — Points extrêmes et test du rang

Définition. Un **point extrême** (ou **sommet**) est une face minimale d'un polyèdre **pointu**. Comme les faces minimales sont des translatées de $L = \{0\}$, ce sont bien des points isolés.

Test du rang. Soit $\hat{x} \in P$. Notons $J(\hat{x})$ l'ensemble des indices des **contraintes actives** en $\hat{x}$:

$$a_i^T \hat{x} = b_i \text{ pour } i \in J(\hat{x}), \quad a_i^T \hat{x} < b_i \text{ pour } i \notin J(\hat{x})$$

Alors $\hat{x}$ est un point extrême **si et seulement si**

$$\text{rank} \begin{pmatrix} A_{J(\hat{x})} \\ C \end{pmatrix} = n$$

où $A_{J(\hat{x})}$ est la sous-matrice de A formée des lignes a_i^T , $i \in J(\hat{x})$.

Démonstration (celle du cours). La face $F_{J(\hat{x})}$ est l'ensemble des x vérifiant (1) : $a_i^T x = b_i$ pour $i \in J(\hat{x})$, $a_i^T x \leq b_i$ pour $i \notin J(\hat{x})$, $Cx = d$. Le point $\hat{x}$ vérifie (1) par définition de $J(\hat{x})$.

- Si la condition de rang est vraie, le système d'égalités n'a qu'une solution : $\hat{x}$ est **le seul** point vérifiant (1), donc $F_{J(\hat{x})}$ est une face minimale de dimension 0.
- Sinon, il existe $v \neq 0$ avec $a_i^T v = 0$ pour $i \in J(\hat{x})$ et $Cv = 0$. Alors $x = \hat{x} \pm tv$ vérifie encore (1) pour $t > 0$ petit (les inégalités non actives ont de la marge). La face $F_{J(\hat{x})}$ contient donc un segment : $\dim F_{J(\hat{x})} > 0$, elle n'est pas minimale. ■

Exemple du cours. P défini par $-x_1 \leq 0$, $2x_1 + x_2 \leq 3$, $-x_2 \leq 0$, $x_1 + 2x_2 \leq 3$, et $\hat{x} = (1, 1)$:

- les valeurs des quatre membres de gauche sont $-1, 3, -1, 3$; les seconds membres $0, 3, 0, 3$;
- les contraintes **actives** sont donc $J(\hat{x}) = \{2, 4\}$;
- $A_{J(\hat{x})} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$, de rang $2 = n$: $\hat{x}$ est un point extrême.

Exemple du simplexe. Le polyèdre $\{x \succeq 0, 1^T x = 1\}$ de $\mathbb{R}^3$ a trois points extrêmes : $(1, 0, 0)$, $(0, 1, 0)$, $(0, 0, 1)$. Pour $(1, 0, 0)$, les contraintes actives sont $J = \{2, 3\}$ (les deux dernières coordonnées nulles) et

$$\text{rank} \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} = 3 = n \checkmark$$

Comment résoudre l'exercice type (protocole)

1. **Écrire P sous la forme $Ax \preceq b$, $Cx = d$** — toutes les contraintes de signe comprises.
2. **Tester la pointure** : calculer $\text{nullspace} \begin{pmatrix} A \\ C \end{pmatrix}$. Si $\neq \{0\}$, il n'y a **aucun** point extrême, et il est inutile d'aller plus loin.
3. **Pour un point $\hat{x}$ donné** : vérifier d'abord qu'il est admissible.
4. **Lister les contraintes actives $J(\hat{x})$** — évaluer chaque ligne, comparer à b_i .
5. **Empiler $A_{J(\hat{x})}$ et C** , calculer le rang (pivot de Gauss, ou déterminant si la matrice est carrée).
6. **Conclure** : rang = $n \Rightarrow$ point extrême ; rang < $n \Rightarrow$ le point est sur une face de dimension ≥ 1 , et v dans le noyau donne la direction dans laquelle on peut bouger.
7. **Pour énumérer les sommets** en petite dimension : choisir n contraintes, résoudre le système d'égalités, vérifier l'admissibilité du point obtenu, recommencer.

Le cas standard : $x \succeq 0, Cx = d$

Le cours en fait un exercice, dont la solution est instructive. Un polyèdre en **forme standard** est **toujours pointu** (quels que soient C et d), car $\text{nullspace}\left(\begin{smallmatrix} -I \\ C \end{smallmatrix}\right) = \{0\}$.

Critère. $\hat{x}$ est un point extrême si $\hat{x} \in P$ et

$$\text{rank}(c_{i_1} \ c_{i_2} \ \cdots \ c_{i_k}) = k$$

où c_j est la j -ième **colonne** de C et $\{i_1, \dots, i_k\} = \{i \mid \hat{x}_i > 0\}$: les colonnes correspondant aux **composantes strictement positives** doivent être linéairement indépendantes.

Corollaire (à retenir). Un point extrême a **au plus $\text{rank}(C)$ composantes non nulles**. C'est la clé de tout l'algorithme du simplexe : on cherche des solutions à support petit.

Preuve (celle du cours). Quitte à renuméroter, $\{i_1, \dots, i_k\} = \{1, \dots, k\}$. On applique le test du rang à $\begin{pmatrix} -I \\ C \end{pmatrix}$: les inégalités $k+1, \dots, n$ (celles $-x_i \leq 0$ avec $\hat{x}_i = 0$) sont actives, donc la sous-matrice active est $\begin{pmatrix} 0 & -I_{n-k} \\ D & E \end{pmatrix}$ avec $D = (c_1 \ \cdots \ c_k)$ et $E = (c_{k+1} \ \cdots \ c_n)$. Son rang vaut $n - k + \text{rank}(D)$, et l'égalité à n équivaut à $\text{rank}(D) = k$. ■

Exercices progressifs

Niveau 1 — Le demi-plan $\{(x_1, x_2) \mid x_1 \geq 0\}$ a-t-il des points extrêmes ?

Non. Sous la forme $-x_1 \leq 0$, on a $A = (-1 \ 0)$ et $\text{nullspace}(A) = \{(0, t) \mid t \in \mathbb{R}\} \neq \{0\}$: le polyèdre n'est **pas pointu**, il contient des droites verticales entières. Un polyèdre non pointu n'a aucun point extrême — ses faces minimales sont des droites.

Niveau 2 — Le point $\hat{x} = (0, 3)$ du polyèdre $\{x \succeq 0, 2x_1 + x_2 \leq 3, x_1 + 2x_2 \leq 3\}$ est-il un sommet ?

D'abord, est-il admissible ? $2(0) + 3 = 3 \leq 3$ mais $0 + 2(3) = 6 > 3$. $\hat{x}$ n'est même pas dans P — la question du sommet ne se pose pas. *Leçon : l'étape 3 du protocole (vérifier l'admissibilité) n'est pas une formalité.* Le vrai sommet de cette arête est $(0, 3/2)$: contraintes actives $\{x_1 \geq 0, x_1 + 2x_2 \leq 3\}$, matrice $\begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$ de rang 2.

Niveau 3 — Dans le polyèdre standard $\{x \in \mathbb{R}^4 \mid x \succeq 0, Cx = d\}$ avec $C = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ et $d = (2, 1)$, le point $\hat{x} = (1, 1, 0, 0)$ est-il extrême ?

Admissible : $1 + 1 + 0 = 2$ et $1 + 0 = 1$, et $\hat{x} \succeq 0$. Composantes strictement positives : $\{1, 2\}$.
Colonnes correspondantes :

$$D = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad \det D = 1 \neq 0 \Rightarrow \text{rank}(D) = 2 = k$$

$\hat{x}$ est un point extrême. Contrôle par le corollaire : $\text{rank}(C) = 2$, donc un sommet a au plus 2 composantes non nulles — ici exactement 2.

Niveau 4 — théorème de Birkhoff (exercice du cours) — Une matrice X de taille $n \times n$ est **bistochastique** si $X_{ij} \geq 0$, $X\mathbf{1} = \mathbf{1}$ et $X^T\mathbf{1} = \mathbf{1}$. Montrez que l'ensemble des matrices bistochastiques est un polyèdre pointu, et identifiez ses points extrêmes.

Polyèdre pointu. Les contraintes sont des inégalités ($X_{ij} \geq 0$) et des égalités linéaires (sommations de lignes et de colonnes égales à 1) : c'est un polyèdre de $\mathbb{R}^{n \times n}$, en **forme standard** $X \succeq 0$ plus égalités — donc pointu (voir l'encadré ci-dessus).

Points extrêmes = matrices de permutation. Le cours pose la question ; voici l'argument. Une matrice de permutation est bistochastique à coefficients 0/1. Réciproquement, si X est bistochastique et **n'est pas** une matrice de permutation, elle possède un coefficient $0 < X_{ij} < 1$; comme la ligne i somme à 1, elle contient un second coefficient strictement entre 0 et 1, et de même pour les colonnes. On construit ainsi un **cycle** alternant de positions à coefficients strictement fractionnaires, le long duquel on peut ajouter $+\varepsilon$ et $-\varepsilon$ en alternance : les sommes de lignes et de colonnes sont préservées, et pour ε assez petit les coefficients restent ≥ 0 . On obtient $X = \frac{1}{2}(X_+ + X_-)$ avec $X_{\pm}$ bistochastiques distinctes : X n'est pas extrême.

Pourquoi c'est le théorème qui compte. C'est la version géométrique du résultat annoncé au slide 1-8 de la fiche 24 : la relaxation du **problème d'affectation** a ses sommets aux points entiers. Comme l'optimum d'un LP est atteint en un sommet, minimiser un coût linéaire sur les matrices bistochastiques donne automatiquement une **permutation**.

● Common mistakes

1. **Chercher des sommets dans un polyèdre non pointu** — un demi-espace ou une tranche n'en a aucun. Tester l'espace de linéarité **d'abord**.
2. **Confondre contrainte active et contrainte satisfaite** — active veut dire **égalité** ; une contrainte largement satisfaite ne compte pas dans $J(\hat{x})$.
3. **Oublier C dans le test du rang** — c'est $\text{rank}\begin{pmatrix} A_J \\ C \end{pmatrix} = n$, égalités comprises. Les oublier fait rater des sommets.
4. **Croire que « face » signifie « facette »** — P lui-même est une face ($J = \emptyset$), et les sommets sont des faces de dimension 0.
5. **Confondre sous-espace et ensemble affine** — un affine ne contient pas **0** en général ; sa dimension est celle du sous-espace parallèle.
6. **Oublier la finitude** dans la définition d'un polyèdre — une infinité d'inégalités linéaires peut décrire une boule, qui n'est pas un polyèdre.
7. **Tester le rang sans vérifier l'admissibilité** — un point hors de P peut très bien saturer n contraintes indépendantes.

Ultimate Review

1. $\text{dim nullspace}(A) = n - \text{rank}(A)$; image $\rightarrow$ existence, noyau $\rightarrow$ unicité.
2. Ensemble affine : contient la **droite** entière ; $\text{dim } S = \text{dim}(S - \hat{x})$; deux descriptions, par équations ou par paramètres.
3. Indépendance affine : rang k de la matrice des v_i **avec une ligne de 1** ; d'où $k \leq n + 1$.
4. Espace de linéarité $L = \text{nullspace}\begin{pmatrix} A \\ C \end{pmatrix}$; P **pointu** $\iff L = \{0\} \iff P$ ne contient aucune droite.
5. Face F_J : on sature les inégalités de J . Toutes les faces ont le même espace de linéarité ; P est une face.
6. Face **minimale** $\iff$ ensemble affine ; toutes sont des translatées de L .
7. **Point extrême** = face minimale d'un polyèdre pointu. **Test du rang** : $\text{rank}\begin{pmatrix} A_{J(\hat{x})} \\ C \end{pmatrix} = n$.
8. Forme standard $x \succeq 0, Cx = d$: toujours pointue ; sommet $\iff$ colonnes des composantes > 0 libres ; **au plus $\text{rank}(C)$ composantes non nulles**.

Formulas to know

$$L = \text{nullspace} \begin{pmatrix} A \\ C \end{pmatrix} \quad F_J = \{x \in P \mid a_i^T x = b_i, i \in J\} \quad \text{rank} \begin{pmatrix} A_{J(\hat{x})} \\ C \end{pmatrix} = n$$

Methods to know : le protocole en 7 étapes ; le critère des colonnes en forme standard ; l'énumération des sommets par choix de n contraintes.

Active Recall

Basic — Qu'est-ce qu'une face F_J , et pourquoi P en est-elle une ?

$F_J = \{x \in P \mid a_i^T x = b_i, i \in J\}$ si cet ensemble est non vide : on impose l'égalité sur les contraintes indexées par J . Pour $J = \emptyset$ on n'impose rien, donc $F_\emptyset = P$: le polyèdre est une face de lui-même.

Understanding — Pourquoi un polyèdre non pointu n'a-t-il aucun point extrême ?

Toutes les faces ont le même espace de linéarité L que P . Si $L \neq \{0\}$, toute face contient une droite entière (translatée de L) et ne peut donc être réduite à un point. Les faces minimales sont des translatées de L , de dimension $\dim L \geq 1$.

Application — Le point $(0, 0)$ du polyèdre $\{x \succeq 0, x_1 + x_2 \leq 1\}$ est-il extrême ?

Contraintes actives : $-x_1 \leq 0$ et $-x_2 \leq 0$ (la troisième donne $0 < 1$, non active). La matrice active est $\begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$, de rang $2 = n$: **oui**, $(0, 0)$ est un point extrême.

Comparison — Test du rang général et critère des colonnes en forme standard : quel est le lien ?

C'est le **même test**, spécialisé. En forme standard, les contraintes actives sont les $x_i \geq 0$ pour les composantes **nulles** ; la matrice active se met par blocs, son rang vaut $n - k + \text{rank}(D)$ où D regroupe les colonnes des composantes **strictement positives**. Exiger un rang n revient donc à exiger $\text{rank}(D) = k$.

Exam-style — Montrez qu'un point extrême de $\{x \succeq 0, Cx = d\}$ a au plus $\text{rank}(C)$ composantes non nulles, et dites pourquoi ce fait fonde l'algorithme du simplexe.

Si $\hat{x}$ est extrême avec k composantes non nulles, les k colonnes correspondantes de C sont libres, donc $k \leq \text{rank}(C)$. Conséquence algorithmique : les sommets sont des solutions à **support petit** — au plus $\text{rank}(C)$ variables « en base », toutes les autres nulles. Le simplexe ne parcourt que ces solutions de base, en échangeant une variable entrante contre une sortante, au lieu d'explorer tout le polyèdre.

Flashcards

Question	Réponse
Formule du rang ?	$\dim \text{nullspace}(A) = n - \text{rank}(A)$
Ensemble affine ?	Contient la droite passant par deux de ses points
Dimension d'un ensemble affine ?	Celle du sous-espace parallèle $L = S - \hat{x}$
Indépendance affine de $v_1, \dots, v_k$?	Rang k de la matrice des v_i surmontée d'une ligne de 1
Espace de linéarité ?	$L = \text{nullspace}\left(\begin{smallmatrix} A \\ C \end{smallmatrix}\right)$
Polyèdre pointu ?	$L = \{0\}$: il ne contient aucune droite
Face F_J ?	$\{x \in P \mid a_i^T x = b_i, i \in J\}$, si non vide
Face minimale ?	Face ne contenant aucune autre face $\iff$ ensemble affine
Point extrême ?	Face minimale d'un polyèdre pointu
Test du rang ?	$\text{rank}\left(\begin{smallmatrix} A_{J(\hat{x})} \\ C \end{smallmatrix}\right) = n$ avec $J(\hat{x})$ les contraintes actives
Un polyèdre en forme standard est-il pointu ?	Oui, toujours
Nombre max de composantes non nulles d'un sommet standard ?	$\text{rank}(C)$
La boule unité est-elle un polyèdre ?	Non — il faudrait une infinité d'inégalités